



- 본 과제는 학회 정규 세션 「Linear Algebra」, 「Basic Statistics」 및 「Math for ML」 일부 내용을 다루며, 개념의 이해와 실제 활용 사례에 대한 이해를 돕기 위해 기획되었습니다. 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트를 적극 활용하시고 학회원 간 토론, Slack의 질의응답을 활용하여 해결해주시요. 단, 답안 표절은 금지합니다.
- 2/11 (수) 23시 59분까지 Github 에 PDF 파일 하나로 제출해주시요. Github에 제출하는 방법을 모른다면 학술부장 혹은 과제 질의응답을 위한 오픈채팅방을 활용해주시요.

문제 1 선형대수 기초 (Linear Algebra Basic)

1. $Ax = b$ 의 동치 조건

$n \times n$ 정사각행렬 A 에 대하여 다음 조건들은 동치(equivalent)입니다.

- (a) 행렬 A 는 가역적(invertible)이다.
- (b) 임의의 $n \times 1$ 벡터 b 에 대하여 방정식 $Ax = b$ 는 유일한 해를 갖는다.
- (c) 동차 방정식(Homogeneous equation) $Ax = 0$ 은 오직 자명한 해(trivial solution, $x = 0$)만을 갖는다.

1-1. 다음과 같은 삼변수 함수 $f(x, y, z)$ 가 주어져 있습니다.

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 1.5z^2 + xy + yz + zx$$

- (1) 이 함수의 헤시안 행렬(Hessian Matrix) A 를 구하고 PD(Positive Definite), PSD, ND, NSD 중 무엇인지 판별하시요.
- (2) 위에서 구한 행렬 A 의 역행렬 A^{-1} 을 계산하시요.
- (3) 만약 특정 상수 k 에 대해 함수의 항 xy 가 kxy 로 변하여 $\det(A) = 0$ 이 된다면, 조건 (b)는 여전히 성립하는가? 그 이유를 행렬식(determinant)과 관련지어 설명하시요.

1-2. (Optional)

- (1) (a), (b), (c) 세 조건들이 동치임을 증명하시요.
- (2) 행렬 A 가 가역적이라고 가정할 때, 임의의 b 에 대하여 $Ax = b$ 를 만족하는 해 x 가 항상 존재함을 대수적으로 유도하여 증명하고 해당 증명의 의미를 서술하시요.

1-1

(1) $H = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\det = (\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda+7)=0$, λ 는 항상 양수이므로 ρd

(2) $H^{-1} = \frac{1}{\det(H)} \begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{13} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{31} & \dots & C_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

$\det(H)=7$, $C_{11}=5, C_{12}=-2, C_{13}=-1, C_{21}=-2, C_{22}=5, C_{23}=-1, C_{31}=-1, C_{32}=-1, C_{33}=3$

(3) 행렬 A 가 가역행렬이라는 것은 $\det A \neq 0$ 이며 $Ax=b$ 에 대해 $Ax=b$ 는 unique solution을 가진다.

이는 $\det A$ 가 0이 아닐 때만 성립, 따라서 $\det=0$ 이면 (b) 성립

문제 2 특이값 분해 (SVD)

특이값 분해(SVD)는 대각화와 달리 모든 크기의 행렬에 대해 적용이 가능하며, 그 계산 과정은 다음과 같습니다.

- 1) 항상 대칭 행렬을 이루는 두 행렬 $B^T B, B B^T$ 를 계산하고, 이들의 고유값을 계산해 특이값 σ 와 고유 벡터를 통해 직교대각화하여 $B^T B = V D V^T, B B^T = U D U^T$ 를 구합니다.
- 2) 0이 아닌 특이값들을 내림차순으로 나열하여 Σ 를 구성하고, 이들을 모두 활용해 $A = U \Sigma V^T$ 를 구합니다.

다음 행렬 B 에 특이값 분해를 적용하였을 때 나오는 행렬 U, Σ, V^T 를 각각 구하시오.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1) $B^T B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\det = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) = 0, \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 $\lambda = 2, 1 \text{ or } 0$

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, V^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

2) $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$u_2 = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

문제 3 Convex Sets & Functions

3-1. Convex Set

1. 다음 집합들이 Convex set 인지 증명하시오.

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1\}$$

$$C_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 \leq 1\}$$

$$C_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq e^x\}$$

2. 함수 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 가 convex function 일 때, f 의 epigraph 인 집합 S 가 convex set 임을 보이시오.

$$S = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : t \geq f(x)\}$$

3-2. Convex Function

1. Convex 함수의 합성

$f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ 가 실수 값을 갖는 함수라고 합시다.

(a) 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 convex 일 때, $f(x) + g(x)$ 또한 convex 임을 보이시오.

(b) A 와 b 가 호환되는 크기의 행렬과 벡터라고 합시다. $f(x)$ 가 convex 라면 $f(Ax + b)$ 또한 convex 임을 보이시오.

2. Convex Optimization

또 다른 함수 $f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ 를 고려해 봅시다.

$$f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

오직 convex 함수의 정의만을 사용하여, $f(x)$ 가 $x \in \mathbf{R}^d$ 에서 convex 임을 보이시오.

3-1

(1) C_1

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in C_1 \text{에 대하여}$$

$$\theta(x_1, y_1) + (1-\theta)(x_2, y_2) \in C_1 \text{ 증명}$$

$$x_1 + y_1 \leq 1, x_2 + y_2 \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$\theta(x_1 + y_1) + (1-\theta)(x_2 + y_2) \leq \theta + (1-\theta) = 1$$

C_2

$$\theta x + (1-\theta)y \in C_2 \text{ 증명}$$

$$x, y \in C_2 \text{에 대하여 } \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$$

$$\text{by triangle inequality, } \|\theta x + (1-\theta)y\| \leq \theta\|x\| + (1-\theta)\|y\| \leq 2$$

$$\|\theta x + (1-\theta)y\| \leq \theta\|x\| + (1-\theta)\|y\|$$

$$\leq \theta\|x\| + (1-\theta)\|y\|$$

$$\leq \theta + (1-\theta) = 1$$

C_3

$$\theta(x_1, y_1) + (1-\theta)(x_2, y_2) \in C_3 \text{ 증명}$$

$$\text{let } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in C_3, y_1 \geq e^{x_1}, y_2 \geq e^{x_2}$$

$$(\theta x_1 + (1-\theta)x_2, \theta y_1 + (1-\theta)y_2) \in C_3 \text{ 증명}$$

$$e^{\theta x_1 + (1-\theta)x_2} = e^{x_1 \theta} \cdot e^{x_2 (1-\theta)}$$

$$\leq y_1^\theta y_2^{1-\theta}$$

$$\leq \theta y_1 + (1-\theta)y_2 \quad \dots \text{AM-GM inequality}$$

$$(2) (x, x_1), (y, y_2) \in S \text{에 대하여 } \theta(x, x_1) + (1-\theta)(y, y_2) \in S, t_1 \geq f(x), t_2 \geq f(y)$$

$$\theta x + (1-\theta)t_2 \geq f(\theta x + (1-\theta)y)$$

$$\text{for convex } f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

$$\leq \theta x + (1-\theta)t_2$$

3-2

$$f(x, y) \text{가 convex일 때 } f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

$$g(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta g(x) + (1-\theta)g(y)$$

$$f(\theta x + (1-\theta)y) + g(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y) + \theta g(x) + (1-\theta)g(y)$$

$$= \theta [f(x) + g(x)] + (1-\theta) [f(y) + g(y)]$$

$$\text{for convex } f(Ax+b) \text{ is convex}$$

$$f(x) \text{가 convex일 때 } f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

$$f(A(\theta x + (1-\theta)y) + b) \leq \theta f(Ax+b) + (1-\theta)f(Ay+b)$$

$$b = \theta b + (1-\theta)b$$

$$f(A(\theta x + (1-\theta)y) + b) = f(A(\theta x + (1-\theta)y) + \theta b + (1-\theta)b)$$

$$= f(\theta(Ax+b) + (1-\theta)(Ay+b))$$

$$\text{let } u = Ax+b, v = Ay+b$$

$$x, y \text{ of convex set에 대하여}$$

$$f(A(\theta x + (1-\theta)y) + b) = f(\theta(Ax+b) + (1-\theta)(Ay+b))$$

$$= f(\theta u + (1-\theta)v)$$

$$\leq \theta f(u) + (1-\theta)f(v) \quad \dots \text{for convex}$$

$$= \theta f(Ax+b) + (1-\theta)f(Ay+b)$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f = \|Ax+b\|^2$$

$$\|A(\theta x + (1-\theta)y) + b\|^2 \leq \theta \|Ax+b\|^2 + (1-\theta) \|Ay+b\|^2$$

$$b = \theta b + (1-\theta)b$$

$$\|A(\theta x + (1-\theta)y) + b\|^2 = \|A(\theta x + (1-\theta)y) - \theta b - (1-\theta)b\|^2$$

$$= \|\theta(Ax-b) + (1-\theta)(Ay-b)\|^2$$

$$\text{let } u = Ax-b, v = Ay-b, \|\theta u + (1-\theta)v\|^2 \leq \theta \|u\|^2 + (1-\theta) \|v\|^2$$

$$\|\theta u + (1-\theta)v\| \leq \theta \|u\| + (1-\theta) \|v\| \quad \dots \text{triangle inequality}$$

$$\|\theta u + (1-\theta)v\|^2 \leq (\theta \|u\| + (1-\theta) \|v\|)^2$$

$$(\theta \|u\| + (1-\theta) \|v\|)^2 \leq \theta \|u\|^2 + (1-\theta) \|v\|^2$$

문제 4 정보이론 (Information Theory)

4-1. Entropy

확률분포 $p(x, y)$ 가 다음과 같이 주어졌다고 합시다.

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1	0	$\frac{1}{3}$

다음 값들을 구하시오.

(a) $H(X), H(Y)$.

(b) $H(X | Y), H(Y | X)$.

(c) $H(X, Y)$.

(d) $H(Y) - H(Y | X)$.

(e) $I(X; Y)$.

(f) (a)부터 (e)까지 구한 양(quantity)들을 벤 다이어그램으로 나타내시오.

4-2. KL-divergence

(a) $D(q||p) = D(p||q)$ 가 성립하지 않는 반례를 제시하시오.

(b) $D(p||q) \geq 0$ 임을 보이시오. (Hint : Jensen's Inequality)

Reference

- Elements of Information Theory (2nd Ed.), T. M. Cover & J. A. Thomas
- Convex Optimization for ML, Prof. Changho Suh

Data Science Lab

담당자: 14 기 박창용, 어희정, 여준호

qkrckddyd0@yonsei.ac.kr

heejung.uh@gmail.com

asap03153@gmail.com

4-1

$$(a) \begin{cases} H(X) = -(\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}) = \log_2 3 - \frac{2}{3} \\ H(Y) = -(\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3}) = \log_2 3 - \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$(b) H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|Y=y)$$

$$H(X|Y=0) = H(1,0) = 0$$

$$H(X|Y=1) = H(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 1$$

$$H(X|Y) = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

$$H(Y|X) = \sum_x p(x) H(Y|X=x)$$

$$H(Y|X=0) = H(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}) = 1$$

$$H(Y|X=1) = H(0,1) = 0$$

$$H(Y|X) = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{2}{3}$$

$$(c) H(X) = -\sum p(x,y) \log_2 p(x,y) = -3 \times (\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}) = \log_2 3$$

$$(d) H(Y) - H(Y|X) = (\log_2 3 - \frac{2}{3}) - \frac{1}{3} = \log_2 3 - \frac{1}{3}$$

$$(e) I(X:Y) = H(Y) - H(Y|X) = \log_2 3 - \frac{2}{3}$$

4-2

$$\text{let } p = \{0.5, 0.5\}, q = \{0.1, 0.9\}$$

$$(a) D(p||q) = 0.5 \log_2 5 + 0.5 \log_2 \frac{1}{4} = 1.75$$

$$D(q||p) = 0.1 \log_2 \frac{2}{5} + 0.9 \log_2 \frac{1}{5} \approx 0.533$$

$$(b) D(p||q) = E_p \left[\log_2 \frac{p(\omega)}{q(\omega)} \right] = -E_p \left[\log_2 \frac{q(\omega)}{p(\omega)} \right]$$

$$\stackrel{\sum}{=} -\log_2 E_p \left[\frac{q(\omega)}{p(\omega)} \right] = -\log_2 \sum_{\omega} p(\omega) \frac{q(\omega)}{p(\omega)} = -\log_2 \sum q(\omega) = 0$$